

一次含参不等式解集分类讨论

二级结论

条件

条件 1（一次含参）：

$a, b \in \mathbb{R}$, x 为未知数, 不等式 $ax > b$ 。

结论

结论一（分类规则）：

直观描述：解集由 a 的符号和 $a = 0$ 时 b 的正负决定。

$$\begin{cases} (\frac{b}{a}, +\infty), & a > 0, \\ (-\infty, \frac{b}{a}), & a < 0, \\ \mathbb{R}, & a = 0, b < 0, \\ \emptyset, & a = 0, b \geq 0. \end{cases}$$

推广结论（不等号反向）：

直观描述：若不等式改为 $ax < b$, 则解集规则相反。

$$\begin{cases} (-\infty, \frac{b}{a}), & a > 0, \\ (\frac{b}{a}, +\infty), & a < 0, \\ \mathbb{R}, & a = 0, b > 0, \\ \emptyset, & a = 0, b \leq 0. \end{cases}$$

理解说明

一句话直觉

含参一次不等式的解集由系数 a 的符号决定，关键在 a 的正负与是否为零。

核心拆解

要点一（系数符号）：

当 $a > 0$ 时，两边同除 a 不等号方向不变；当 $a < 0$ 时，除 a 必须反向。

要点二（零系退化）：

当 $a = 0$ 时，不等式退化为常数不等式 $0 > b$, 解集取决于 b 是否小于 0。

几何本质（一次函数视角）

不等式 $ax > b$ 等价于一次函数 $y = ax - b$ 的图象在 x 轴上方。 a 的符号决定函数图象的升降方向， b 控制截距。

代数意义（系数决策）

a 是除数符号的决策者， a 的正负决定不等号是否反转， $a = 0$ 时不等式失去一次特征，变为恒成立或恒不成立。

考点价值（分类讨论）

- 考法一（直接求解）：给出具体 a, b 值，直接套用分类规则写出解集。
- 考法二（含参讨论）：参数 a 范围未知，需分 $a > 0$ ， $a < 0$ ， $a = 0$ 三种情况讨论，再结合 b 的范围确定解集。

顿悟点

将不等式的问题转化为一次函数图象的几何问题，可以直观避免遗漏 $a = 0$ 的特殊情况。

使用场景

- 场景一（含参不等式）：求解形如 $mx + n > 0$ 或 $kx + b < 0$ 的一次不等式时，先对 k 或 m 分类。
- 场景二（参数范围）：已知解集的形式（如解集为 $\mathbb{R}$ 或 $\emptyset$ ）反求参数满足的条件。

证明

思路提示

利用不等式的性质：在 $ax > b$ 两边同时除以 a ，但必须考虑 a 的符号对不等号方向的影响； $a = 0$ 时不能除，需单独判断。

正式推导

步骤一（正系数情形）：

若 $a > 0$ ，则两边同除以 a ，不等号不变：

$$x > \frac{b}{a}.$$

理由：不等式性质： $a > 0$ 时， $\frac{ax}{a} > \frac{b}{a}$ 等价于 $x > \frac{b}{a}$ 。

步骤二（负系数情形）：

若 $a < 0$ ，则两边同除以 a ，不等号反向：

$$x < \frac{b}{a}.$$

理由：不等式性质： $a < 0$ 时，除以负数不等号转向，故得 $x < \frac{b}{a}$ 。

步骤三（零系数退化）：

若 $a = 0$ ，原不等式化为 $0 \cdot x > b$ ，即 $0 > b$ 。

理由：当 $a = 0$ 时左边恒为 0，不等式等价于常数不等式 $0 > b$ 。

步骤四（零系数细分）：

对于 $a = 0$ 的情况：

$$\begin{cases} \mathbb{R}, & b < 0, \\ \emptyset, & b \geq 0. \end{cases}$$

理由：若 $b < 0$ ，则 $0 > b$ 恒成立，解集为全体实数；若 $b \geq 0$ ， $0 > b$ 不可能成立，故无解。

结论回扣

综上，对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ，不等式 $ax > b$ 的解集完全由 $a > 0$ 、 $a < 0$ 、 $a = 0$ 三类情形决定，每一类都有确定的解集形式，从而得到完整的分类讨论规则。

典型例题**例 1（基础）**

题目：解不等式 $3x > 6$ 。

解题步骤：

第一步（系数识别）：

识别 $a = 3 > 0$ ， $b = 6$ 。

理由：不等式为 $ax > b$ 形式，直接读出 a 、 b 的值。

第二步（套用规则）：

根据 $a > 0$ 时解集为 $(\frac{b}{a}, +\infty)$ ，得 $x > \frac{6}{3}$ 。

理由：使用分类结论中 $a > 0$ 的情形。

第三步（计算结果）：

$\frac{6}{3} = 2$ ，故解集为 $(2, +\infty)$ 。

理由：化简得最终集合。

关键结论：不等式 $3x > 6$ 的解集为 $(2, +\infty)$ 。

例 2（稍变形）

题目：解关于 x 的不等式 $kx > 1$ ，其中 $k \in \mathbb{R}$ 。

解题步骤：

第一步（标准形式）：

不等式已为 $kx > 1$ 形式， $a = k$ ， $b = 1$ 。

理由：匹配分类条件 $ax > b$ 。

第二步（正系数情形）：

若 $k > 0$ ，则两边除以 k 得 $x > \frac{1}{k}$ 。

理由： $k > 0$ 时，不等号方向不变，解集为 $(\frac{1}{k}, +\infty)$ 。

第三步（负系数情形）：

若 $k < 0$ ，则两边除以 k 得 $x < \frac{1}{k}$ 。

理由： $k < 0$ 时，不等号反向，解集为 $(-\infty, \frac{1}{k})$ 。

第四步（零系数情形）：

若 $k = 0$ ，则不等式化为 $0 > 1$ ，该不等式恒不成立，故无解，解集为 $\emptyset$ 。

理由： $k = 0$ 时原不等式为 $0 \cdot x > 1$ ，即 $0 > 1$ ，假，故无解。

关键结论：当 $k > 0$ 时解集为 $(\frac{1}{k}, +\infty)$ ；当 $k < 0$ 时解集为 $(-\infty, \frac{1}{k})$ ；当 $k = 0$ 时解集为 $\emptyset$ 。

例 3（综合应用）

题目：若关于 x 的不等式 $ax > b$ 的解集为 $(-\infty, 2)$ ，求实数 a, b 满足的条件。

解题步骤：

第一步（解集特征分析）：

已知解集为 $(-\infty, 2)$ ，即 $x < 2$ 的形式，对应分类结论中 $a < 0$ 的情形。

理由：分类结论中，当 $a < 0$ 时解集为 $(-\infty, \frac{b}{a})$ 。

第二步（等量关系建立）：

由 $a < 0$ 可得解集为 $(-\infty, \frac{b}{a})$ ，对照已知得 $\frac{b}{a} = 2$ 。

理由：解集区间的右端点等于 2。

第三步（条件表达）：

由 $\frac{b}{a} = 2$ 得 $b = 2a$ ，且结合 $a < 0$ ，故 $a < 0$ 且 $b = 2a$ 。

理由：等式变形，并保留 $a < 0$ 的前提。

关键结论： $a < 0$ 且 $b = 2a$ 。

易错提醒

易错点一（忽略零系）：

直接写出 $x > \frac{b}{a}$ 或 $x < \frac{b}{a}$ ，未讨论 $a = 0$ 的情况。

正确理解（先判零系）：

必须先分 $a = 0$ 与 $a \neq 0$ 两类， $a \neq 0$ 时再按 $a > 0$ 、 $a < 0$ 讨论。

错因分析（遗忘除零）：

默认 $a \neq 0$ 直接两边除以 a ，忽略了 a 可能为零导致除法无效。

易错点二（变号遗漏）：

当 $a < 0$ 时，仍将解集写为 $(\frac{b}{a}, +\infty)$ 。

正确理解（符号反转）：

$a < 0$ 时除以 a 必须将不等号反向，解集为 $(-\infty, \frac{b}{a})$ 。

错因分析（性质模糊）：

对不等式性质理解不深刻，忘记除以负数时不等号方向必须改变。

易错点三（常数混淆）：

当 $a = 0$ 时，误认为 $b < 0$ 无解， $b \geq 0$ 解集为 $\mathbb{R}$ ，与正确结论混淆。

正确理解（常数判断）：

$a = 0$ 时不等式为 $0 > b$ ，故 $b < 0$ 恒成立（解集 $\mathbb{R}$ ）， $b \geq 0$ 恒不成立（解集 $\emptyset$ ）。

错因分析（惯性思维）：

习惯考虑 $a \neq 0$ 的情形，对 $a = 0$ 时不等式退化为常数比较缺乏认识。

结论小结

一句话核心

一次不等式 $ax > b$ 的解集取决于 a 的符号及 $a = 0$ 时 b 的值，分 $a > 0$ 、 $a < 0$ 、 $a = 0$ 三类讨论。

使用条件

- 条件 1（标准形式）：不等式能化为 $ax > b$ 且 $a, b \in \mathbb{R}$ 。
- 条件 2（参数任意）：对 a, b 没有任何限制，必须考虑一切可能。

关键提醒

- 易错点（零系讨论）：务必先检查 a 是否为零，再对 $a \neq 0$ 分正负。
- 检查项（变号确认）：当 $a < 0$ 时，不等号方向必须反转。